

Handläggare
Diyar Amin
Tel
+46 73 084 43 29

Datum
2024-08-28

E-post
diyar.amin@treeline.se
Företag
Treeline Consulting AB
Kund
Värmdöbostäder AB

Skevik

PM Geoteknik



Handläggare

Diyar Amin

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Område.....	3
3	Syfte.....	3
4	Underlag	4
5	Geoteknisk kategori	4
6	Topografi och befintliga konstruktioner.....	4
7	Planerad konstruktion	5
8	Geotekniska förhållanden	6
8.1	Norra byggnaden	6
8.2	Södra byggnaden	6
8.3	Miljöhus	6
8.4	Övriga ytor.....	6
9	Hydrogeologiska förhållanden	7
10	Miljöteknik och föroreningar.....	7
11	Sulfidförande bergarter	7
12	Jordparametrar	8
12.1	Fyllnadsmassor och friktionsjord	8
12.2	Lera.....	8
12.3	Berg	8
13	Schakt och stabilitet	8
14	Sättningar	9
15	Grundläggning	9
15.1	Norra byggnaden	9
15.2	Södra byggnaden	9
15.3	Miljöhus	9

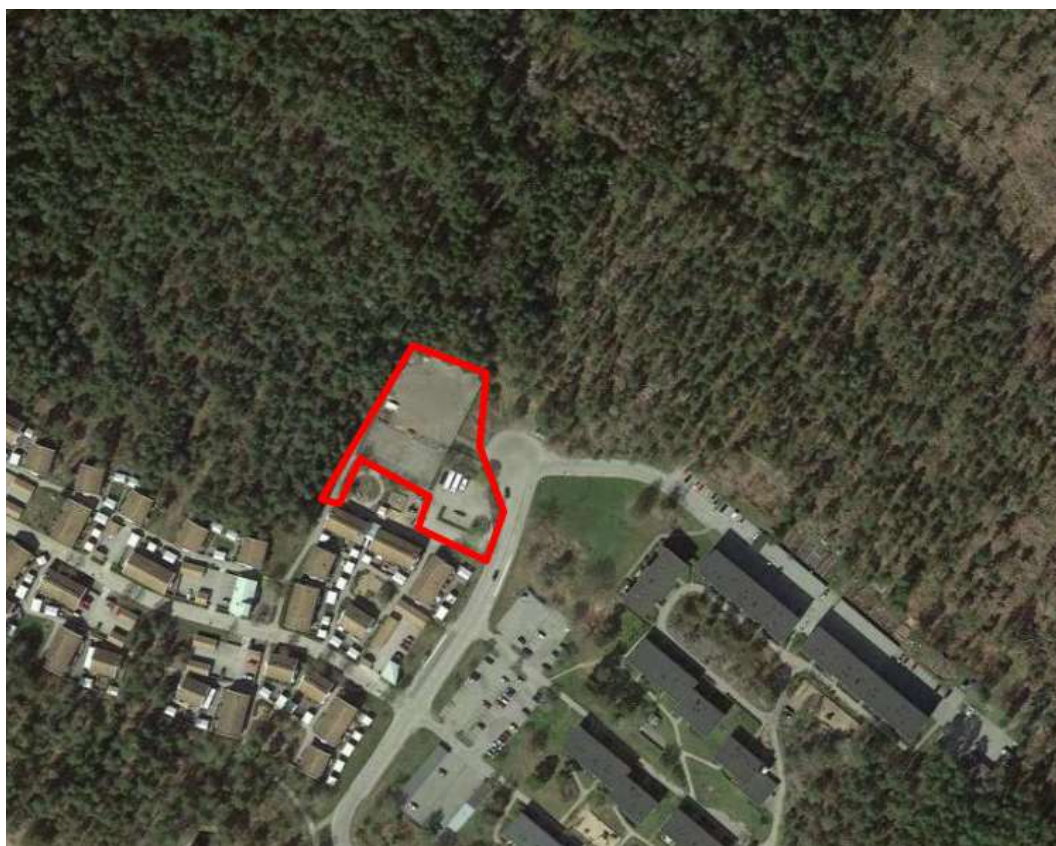
1 Bakgrund

Treeline Consulting AB har på uppdrag av Värmdöbostäder AB utfört geotekniska undersökningar i samband med planerad nybyggnation inom fastighet Skevik 1:190 i Gustavsberg, Värmdö kommun.

Denna PM är ett projekteringsunderlag och är endast ämnat som underlag för vidare projektering. Det ska inte användas i ett förfrågningsunderlag.

2 Område

Undersökningsområdet är beläget vid Björnskovsvägen i Värmdö kommun. Området ligger norr om befintligt bostadsområde och avskärs i nordlig och västlig riktning av skogsområden, se figur 2.1 nedan.



Figur 2.1 – Områdesplacering (Karta från Google Maps)

3 Syfte

Geotekniska undersökningar har utförts för att undersöka grundläggningsförhållandena inför planerad nybyggnad.

Syftet med denna PM är att analysera de undersökningar som genomförts och ge projekteringsförutsättningar kring schakt och grundläggning.

4 Underlag

Underlag som nyttjats i denna PM är:

- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) med bilagor, daterad 2024-08-28
- Plattgrundläggningshandboken
- Pålgrundläggningshandboken
- IEG Rapport 8:2008
- IEG Rapport 7:2008
- TK Geo 13

5 Geoteknisk kategori

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av geoteknisk kategori 2 (GK 2).

6 Topografi och befintliga konstruktioner

Undersökningsområdet är beläget väster om Björnskogsvägen i Värmdö kommun. Området ligger norr om befintliga bostadshus och avskärs i nordlig och västlig riktning av skogsområden.

Ytbeskaffenheten består av hårdgjorda ytor i form av parkeringsytor med tillhörande grönytor, asfaltsytor, tennisbana och fotbollsgrusplan.

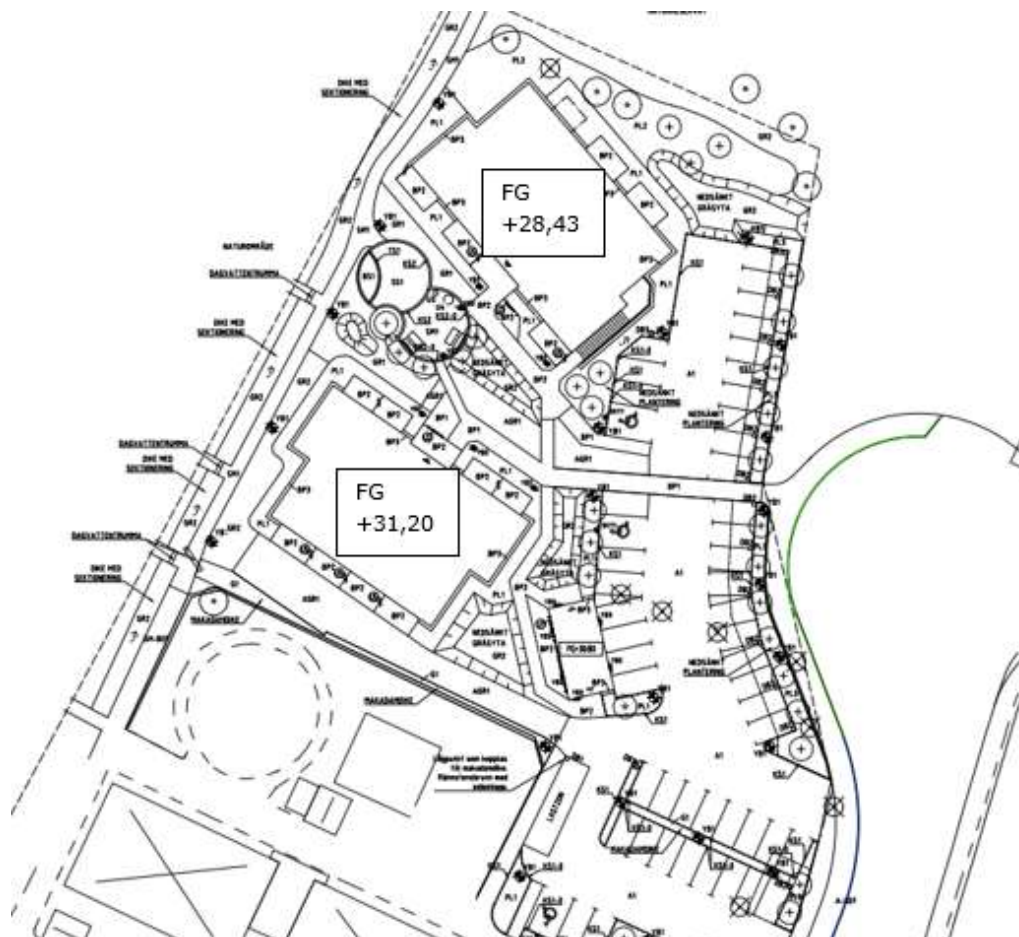
Topografin inom undersökningsområdet är relativt plan och varierar mellan +30 och +31.



Figur 6.1 – Undersökt område (foto från Google maps)

7 Planerad konstruktion

Inom området planeras två flerbostadshus, varav ett hus med källarplan, ett miljöhus och omkringliggande hårdgjorda ytor enligt utformning i figur nedan. Färdigt golv ligger på +28,43 för den norra byggnaden och 31,20 för den södra byggnaden. Miljöhuset grundläggs i nivå med befintlig mark.



Figur 7.1 Preliminär layout.

8 Geotekniska förhållanden

8.1 Norra byggnaden

Inom området för den norra byggnaden består jordlagerföljden generellt av fyllnadsmassor med grus, lera och sand på berg.

Bergöverytan ligger mellan 1 och 4 meter under markytan.

8.2 Södra byggnaden

Längs byggnadens västra sida består jordlagerföljden generellt av fyllnadsmassor med grus, lera och sand på berg. Bergöverytan ligger mellan 1,5 och 2,5 meter under markytan.

Mot byggnadens östra sida påträffas en lermäktighet mellan fyllnadsmassorna och berget som ökar i östlig riktning. Fyllnadsmassornas mäktighet ökar upp till ca 4 meter och lermäktigheten ökar till ca 2,5 meter längs byggnadens östra sida. Djupet till berg ökar till ca 7 meter under markytan.

8.3 Miljöhus

Inom området för miljöhuset består jordlagerföljden generellt av 3–4 meter fyllnadsmassor ovanpå lera ovanpå berg.

Lermäktigheten varierar mellan 2–3 meter och bergöverytan påträffas på ca 6 meters djup.

8.4 Övriga ytor

För planerade parkeringsytor i sydöst består jordlagerföljden generellt av 3–5 meter fyllnadsmassor ovanpå 3–5 meter lera ovanpå berg.

Detta övergår sedan i nordlig riktning till 2–3 meter fyllnadsmassor på berg.

9 Hydrogeologiska förhållanden

Två grundvattenrör har installerats i samband med den geotekniska undersökningen. Sedan tidigare finns ett GV-rör inom området. Placeringen av rören visas i figuren nedan.

Samtliga grundvattenrör har påvisat en grundvattenyta som ligger ca 2,0–3,0m under markytan.

En dimensionerande grundvattenyta kan ansättas till 2,0m under markytan.

Fortsatt grundvattenmätning rekommenderas att utföras för att se om grundvattennivåer varierar över året.



Figur 9.1 Placering av grundvattenrör redovisat med turkosa cirkelar.

10 Miljöteknik och föroreningar

Miljötekniska undersökningar behandlas i separat rapport "PM Miljöteknisk markundersökning av jord, grundvatten och berg, Skevik 1:190", upprättad Viken Miljö AB, daterad 2024-08-28.

11 Sulfidförande bergarter

Sulfidförande bergarter behandlas i separat rapport "PM Miljöteknisk markundersökning av jord, grundvatten och berg, Skevik 1:190", upprättad Viken Miljö AB, daterad 2024-08-28.

12 Jordparametrar

12.1 Fyllnadsmassor och friktionsjord

Geotekniska labanalyser visar på att fyllnadsmassorna är av varierande sammansättning med materialtyp 3B, 4A och 5B samt med tjälfarlighetsklass 2, 3 och 4.

Då fyllnadsmassor är ett heterogent material och jordegenskaperna kan variera kraftigt på små avstånd utförs ingen utvärdering av hejarsonderingar för att utvärdera fyllnadsmassornas friktionsvinkel.

Ett karakteristiskt värde på 30° har därför valts för fyllnadsmassorna.

Fyllnadsmassornas tunghet kan ansättas till $1,8 \text{ t/m}^3$.

För friktionsjord under leran kan en karakteristisk friktionsvinkel på 32° nyttjas.

Geotekniska labanalyser har utförts på ett skruvprov i friktionsjorden (19S004). Denna påvisar en siltmorän med materialtyp 5 och tjälfarlighetsklass 4.

Friktionsjordens tunghet kan ansättas till $1,8 \text{ t/m}^3$.

12.2 Lera

Utifrån utvärderad CPT-sondering kan ett karakteristiskt värde på 18 kPa nyttjas för lerans skjuvhållfasthet.

Lerans tunghet kan ansättas till $1,9 \text{ t/m}^3$ utifrån utförda geotekniska labanalyser.

12.3 Berg

För bergöverytan kan ett dimensionerande grundtryck på 1 MPa nyttjas.

En kartering ska utföras av avtäckt berg/framspräng schaktbotten.

Efter en kartering kan det dimensionerande grundtrycket komma att justeras.

13 Schakt och stabilitet

Jordschakt och bergschakt kommer erfordras inom området.

I samband med schakt bedöms inga stabilitetsproblem föreligga vid schakt i fyllnadsmassor med en släntlutning på 1:1,5.

Bergschakt bedöms kunna utföras med släntlutning 5:1. En besiktning ska därför utföras på berg/framsprängd schaktbotten av sakkunnig bergtekniker/geolog innan grundläggningsarbeten påbörjas.

Schakt kommer troligen utföras under grundvattenytan och länshållning kommer att erfordras.

Då friktionsjorden innehåller höga andelar av silt finns en risk för bottenuppluckring av schaktbotten och att silten förlorar sin geotekniska bärförmåga. Därför behöver en grundvattensänkning utföras till minst 0,5 meter under schaktbotten innan schaktarbeten påbörjas.

Vid schakt-, grundläggningsarbeten samt bergsprängning finns risk för vibrationsskador på närbelägna byggnader och anläggningar samt även risk för störning av känsliga utrustningar och verksamheter. En riskanalys med tillhörande föreskrifter angående tillåtna vibrationer vid markarbeten ska upprättas för hela området.

14 Sättningar

För den norra byggnaden bedöms grundläggning utföras på berg eller packad sprängbotten. Med hänsyn till ovanstående bedöms inga sättningar uppstå.

För den södra byggnaden och miljöhuset påträffas heterogena fyllnadsmassor och lermäktigheter varvid sättningar bedöms kunna uppstå. Därför rekommenderas att grundläggning utföras med pålar.

För parkeringsytor bedöms inga sättningar uppstå under förutsättningen att inga större tillskottslaster i form av markhöjning förväntas inom området.

15 Grundläggning

15.1 Norra byggnaden

För den norra byggnaden erfordras bergschakt och grundläggning utförs på berg/packad sprängbotten.

Då schakt utförs under grundvattenytan rekommenderas att källargolv och väggar utförs med tät konstruktion.

15.2 Södra byggnaden

Då fyllnadsmassor inte har en homogen sammansättning och underlagras av en lera rekommenderas den södra byggnaden grundläggas med pålning.

15.3 Miljöhus

Då fyllnadsmassor inte har en homogen sammansättning och underlagras av en lera är marken sättningsbenägen. Efter samråd med konstruktör blir lasttillskott från grundläggning med platta på mark ca 10–12 kPa. Detta lasttillskott bedöms ej ge några nämnvärda sättningar. Grundläggning för miljöhus kan utföras med platta på mark.